

面向隐私保护的联邦学习推荐系统设计与实现

研究报告

学生姓名：学生020

学号：S020

研究主题：联邦学习推荐

质量等级：良好

2024年03月18日

摘要

设计了联邦学习推荐系统，采用FedAvg算法进行联邦训练，结合差分隐私保护用户数据。在MovieLens数据集上HR@10达到0.612。

关键词：联邦学习、推荐系统、隐私保护、差分隐私、MovieLens

一、文献综述

联邦学习是保护隐私的分布式机器学习方法。FedAvg是基础算法。推荐系统是重要应用场景。

二、研究方法

系统架构：客户端本地训练 + 服务器聚合。模型：NCF，用户/物品嵌入64维。隐私保护：梯度裁剪 + 差分隐私噪声。

三、实验设计与结果分析

数据集：MovieLens-1M。结果：HR@10=0.612 ($\epsilon=1.0$)，比集中式下降约14%。

四、总结与展望

实现了联邦学习推荐系统，隐私保护效果良好。